

「シミュレーション理工学」第3回 演習資料

山崎 匡 (情報数理工学プログラム)

2026 年 4 月 24 日

課題

以下に示す問題から一題選択して解くこと。

問題 1 (ランク B: 普通)

オイラー・クロマー法を用い、惑星の回転運動をシミュレーションするプログラムを作成する。作成したプログラムを用いて、時間刻みによる最大の回転半径の変化を調べよ（時間刻みは 2 桁程度変化させて調べること）。

問題 2 (ランク A: 難しい)

オイラーリチャードソン法を用い、惑星の回転運動をシミュレーションするプログラムを作成する。作成したプログラムを用いて、時間刻みによる最大の回転半径の変化を調べよ（時間刻みは 2 桁程度変化させて調べること）。

本日 15:00～16:10 の間に、作成したプログラム（未完でも可）を提出

提出場所：WebClass 演習 1

レポートの提出について

この後に出る課題 2 つとあわせて、合計 3 つの課題を 1 つのレポートにまとめて後日提出。レポートは L^AT_EX で作成した PDF のみ受け付ける。

〆切： 6 月 12 日 (金)PM4:10 (締切厳守)

提出場所： WebClass レポート その 1

レポートには、各課題に対して少なくとも以下の事項を記述すること。

- 選択した課題番号と課題
- 計算原理と今回用いる式の導出
- プログラムの考え方
- 実行結果と考察
- プログラム（レポートの最後にまとめる）

注：計算結果はグラフで示すこと（数字の列はダメ）